

Chương 3

CƠ SỞ HẠ TẦNG

3.1 Các thành phần của cơ sở hạ tầng TMĐT

Cơ sở hạ tầng pháp lý

Cơ sở hạ tầng thanh toán

Cơ sở hạ tầng kho hàng và chuyển phát vật lý

Cơ sở hạ tầng nhân lực

Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội

3.1.1 Cơ sở hạ tầng pháp lý

Thực trạng:

Sự phát triển thương mại điện tử đem lại những lợi ích to lớn cho xã hội nhưng cũng tiềm ẩn những rủi ro trong quá trình giao dịch.

→ Thương mại điện tử đòi hỏi phải có một cơ sở pháp lý đầy đủ để điều chỉnh các quan hệ giao dịch trên mạng



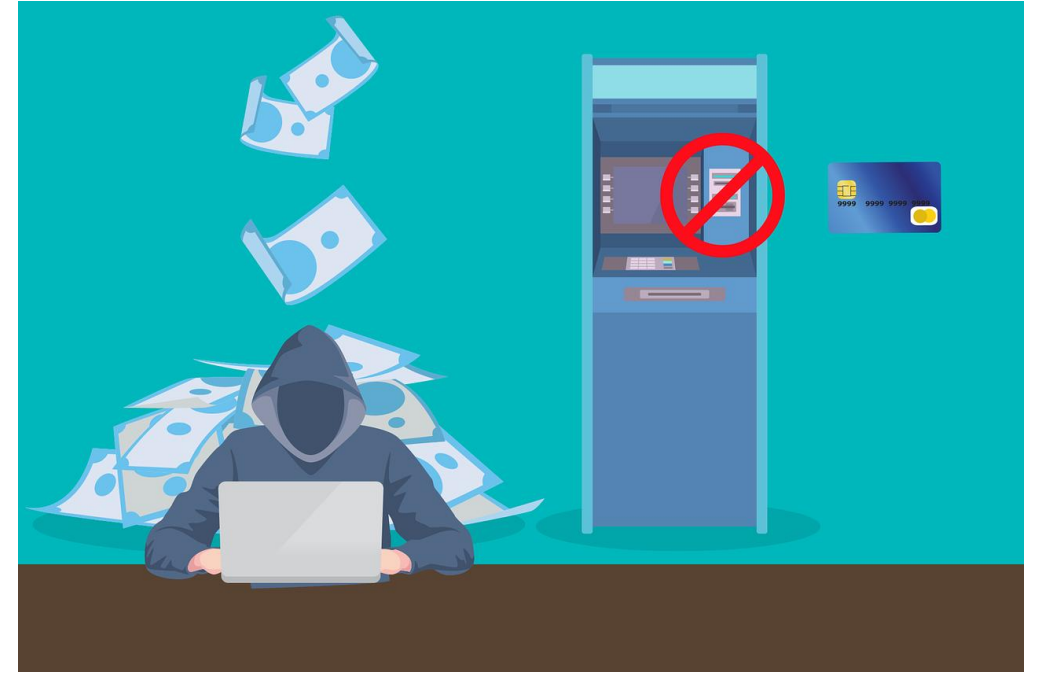
3.1.1 Cơ sở hạ tầng pháp lý

Cơ sở pháp lý của thương mại điện tử bao gồm:

- Thừa nhận tính pháp lý của các văn bản điện tử, chữ ký điện tử, xác thực, chứng nhận chữ ký điện tử và chữ ký số.
- Bảo vệ về mặt pháp lý các thanh toán điện tử
- Bảo vệ pháp lý đối với vấn đề sở hữu trí tuệ liên quan đến mọi hình thức giao dịch điện tử.
- Bảo vệ bí mật riêng tư nhằm ngăn cản các bí mật đời tư bị đưa lên mạng một cách phi pháp, không chỉ tên tuổi, dung mạo mà còn cả các bí mật khác liên quan đến sức khỏe, tôn giáo, đặc điểm chính trị, giới tính

3.1.1 Cơ sở hạ tầng pháp lý

- Bảo vệ pháp lý với mạng thông tin, chống tội phạm thâm nhập với các mục đích bất hợp pháp như thu thập tin tức mật, thay đổi thông tin trên các trang Web, thâm nhập vào các dữ liệu, sao chép trộm các phần mềm, truyền virus phá hoại...
- Tiêu chuẩn hóa công nghiệp và thương mại
- Các quy định về thuế quan và hệ thống thuế



3.1.2 Cơ sở hạ tầng thanh toán

Chức năng quan trọng nhất của các trang web thương mại điện tử chính là việc tiến hành hoạt động thanh toán trực tuyến thông qua mạng Internet. Thanh toán trong lĩnh vực thương mại điện tử có thể dưới nhiều hình thức khác nhau.

Trong thanh toán điện tử các bên tiến hành hoạt động thanh toán mà không cần gặp gỡ nhau trực tiếp nên rủi ro trong thanh toán là cao hơn nhiều so với hình thức thanh toán thông thường.



3.1.2 Cơ sở hạ tầng thanh toán

Để phát triển hoạt động thanh toán điện tử thì đòi hỏi phải xây dựng một cơ sở hạ tầng đảm bảo những yêu cầu sau:

- **Đảm bảo an toàn:** Hệ thống thanh toán phải có khả năng bảo mật cao, kẻ xấu không thể tấn công vào hệ thống thông tin thẻ và cơ sở dữ liệu của người bán với mục đích xấu.
- **Linh hoạt:** Sử dụng những công cụ thanh toán điện tử khác nhau cho từng hoàn cảnh khác nhau để tránh được rủi ro.
- **Gắn gũi với hệ thống máy tính:** Nhằm giảm thiểu chi phí cho các giao dịch đến mức tối thiểu nhất.

3.1.2 Cơ sở hạ tầng thanh toán

Các nhân tố để đánh giá xem hình thức thanh toán điện tử nào được sử dụng nhiều nhất:

- **Tính độc lập:** Một vài hình thức thanh toán điện tử phải sử dụng đến phần mềm và phần cứng riêng biệt để tiến hành thanh toán
- **Kết nối và Di chuyển:** Tất cả các hình thức thanh toán điện tử đều chạy trên một hệ thống riêng biệt nhằm kết nối với hệ thống và ứng dụng của các doanh nghiệp khác.
- **An ninh:** Mức độ an toàn, quá trình chuyển tiền, có dễ bị giả mạo hay không?
- **Dễ dùng:** Thẻ tín dụng là phương tiện sử dụng nhiều nhất.
- **Phí giao dịch:** Nếu sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán thì người bán phải trả phí giao dịch lên tới 3% giá trị đơn hàng
- **Quy định:** Tất cả hình thức thanh toán đều tuân theo qui tắc của quốc tế, quốc gia.

3.1.3 Hạ tầng kho hàng và chuyển phát vật lý



Chức năng của kho hàng là bảo quản và lưu giữ.

Vai trò của kho hàng:

- Đảm bảo tính liên tục của quá trình phân phối hàng hóa.
 - Góp phần giảm chi phí sản xuất và vận chuyển.
-
- Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng thông qua việc đảm bảo hàng hóa sẵn sàng về số lượng, chất lượng và trạng thái lô hàng giao, góp phần giao hàng đúng thời gian và địa điểm.

3.1.3 Hạ tầng kho hàng và chuyển phát vật lý

Chuyển phát vật lý:

Để đảm bảo chất lượng giao hàng trong kênh trực tuyến, doanh nghiệp có thể chọn lựa hai kế hoạch:

- Tự tổ chức việc giao hàng
- Vận chuyển hợp đồng (Sử dụng một phần hoặc toàn bộ dịch vụ giao hàng từ đối tác thứ ba).



Dù là cách nào, cũng cần đảm bảo hai điều: phải làm khách hàng hài lòng và đảm bảo lợi nhuận cho công ty

3.1.3 Hạ tầng kho hàng và chuyển phát vật lý

Ưu điểm của tự tổ chức giao hàng:

- Mức độ tin cậy cao;
- Chu kì hoạt động ngắn;
- Phản ứng nhanh chóng;
- Kiểm soát chặt chẽ và mức độ tiếp xúc với khách hàng

Việc sử dụng vận chuyển riêng không chỉ đơn thuần là quyết định về vận tải, mà còn là quyết định về tài chính và tổ chức. Đây là quyết định có tính chiến lược và dài hạn, cần có sự cân đối tổng thể về năng lực phục vụ khách hàng với năng lực tài chính và mục tiêu của doanh nghiệp.



3.1.3 Hạ tầng kho hàng và chuyển phát vật lý

Ưu điểm của vận chuyển hợp đồng:

- Có khả năng cung cấp nhiều loại dịch vụ đơn lẻ và trọn gói khác nhau theo đúng yêu cầu của khách hàng về lịch trình, địa điểm và thời gian.
- Các đơn vị vận tải này còn có thể đáp ứng cả những dịch vụ đặc biệt trong quá trình vận chuyển như dịch vụ bảo vệ, dịch vụ vận chuyển liên tuyến, dịch vụ bốc dỡ, chắt xếp hàng hoá, làm các thủ tục giấy tờ hải quan. v.v.



3.1.4 Cơ sở hạ tầng nhân lực

- Người quản lý (Senior Manager and Middle Manager)
- Chuyên gia công nghệ thông tin (Knowledge worker)
- Nhân viên tác nghiệp (Operational Worker)
- Khách hàng (Customer)



3.1.5 Cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội

- Hệ thống mã vạch quốc gia.
- Tiêu chuẩn hóa công nghiệp và thương mại.
- Mức sống của người dân.
- Năng suất lao động.
- Nhận Thức

3.1.5 Cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội

Hệ thống mã vạch quốc gia:

Mã số mã vạch của hàng hóa bao gồm hai phần :

- Mã số của hàng hóa.
- Mã vạch là phần thể hiện mã số bằng vạch để cho máy đọc.



- Việc tương thích mã quốc gia trên mạng Internet là hết sức quan trọng, các hệ thống máy tính sẽ xử lý thông tin trên cơ sở việc đọc mã vạch trên các sản phẩm hàng hóa.
- Hệ thống thông tin kinh tế của nhiều quốc gia hiện tại không tương thích với hệ thống tiêu chuẩn quốc tế (thậm chí từng có tranh chấp về việc cung cấp và quản lý mã vạch).

3.1.5 Cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội



Tiêu chuẩn hóa công nghiệp và thương mại:

Sản phẩm bán trên mạng cần phải được tiêu chuẩn hóa theo các tiêu chuẩn quốc tế, được kiểm soát bằng hệ thống văn bản pháp quy.

3.1.5 Cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội

Mức sống của người dân:

- Nếu chi phí cho một máy tính cá nhân, thiết bị phụ trợ, thuê bao Internet, phí truy nhập, ... quá lớn so với thu nhập bình quân của một người dân thì lượng người truy cập vào Internet sẽ ít.
- Mức sống của người dân còn quyết định sức mua. Thương mại điện tử không thể phát triển trong điều kiện một thị trường có sức mua thấp!



3.1.5 Cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội

Năng suất lao động:

- Nền kinh tế Internet đòi hỏi một nền sản xuất có năng suất lao động cao.
- Ở các nước nghèo đang phát triển, năng suất lao động còn thấp, cách thức tổ chức công việc thiếu khoa học, tỉ lệ thất nghiệp cao chưa tạo được động lực thúc đẩy tiết kiệm cao độ chi phí vật chất và thời gian.



3.1.5 Cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội

Nhận thức:

- Việc ứng dụng thương mại điện tử sẽ nảy sinh các vấn đề như:
- Làm sao để có thể phổ cập các ứng dụng trên mạng Internet.
- Có một đội ngũ chuyên gia tin học đủ mạnh để thường xuyên bắt kịp các công nghệ thông tin mới phát triển ra để phục vụ cho nền kinh tế số hoá nói chung và thương mại điện tử nói riêng.

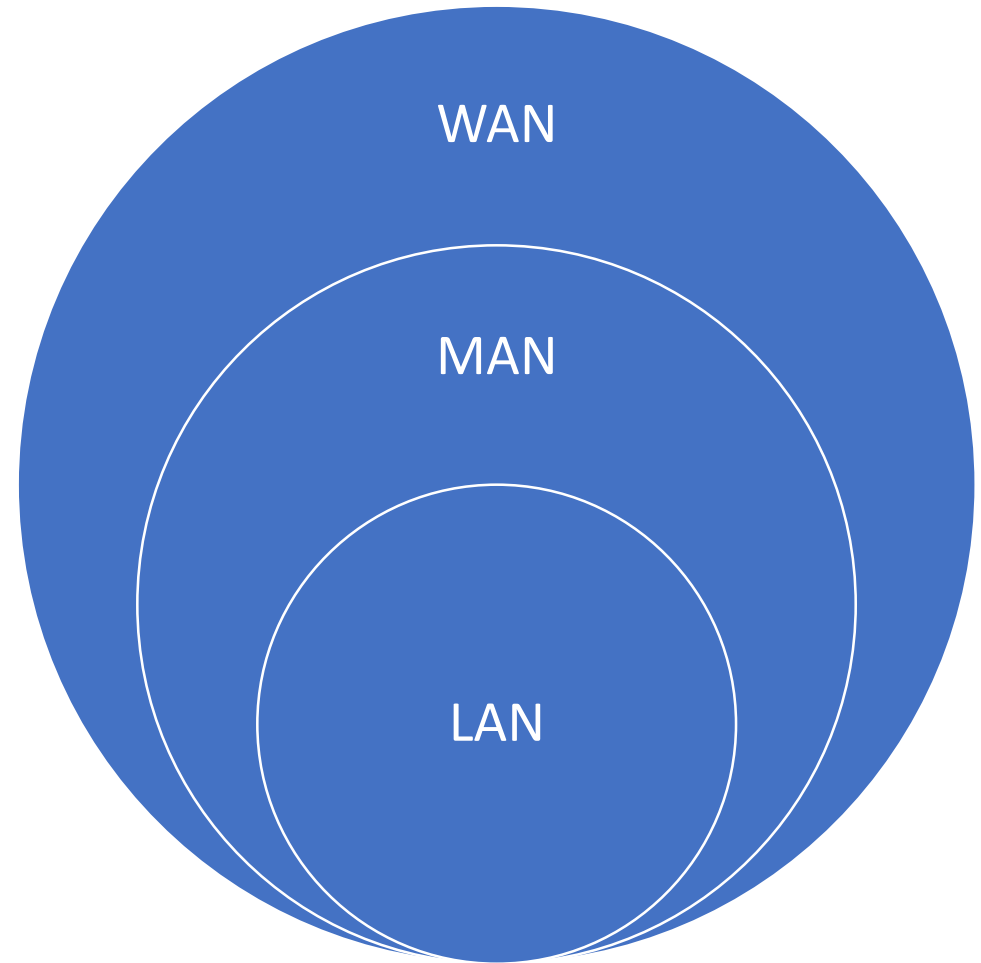


3.2 Mạng máy tính

LAN (Local Area Network)

MAN (Metropolitan Area Network)

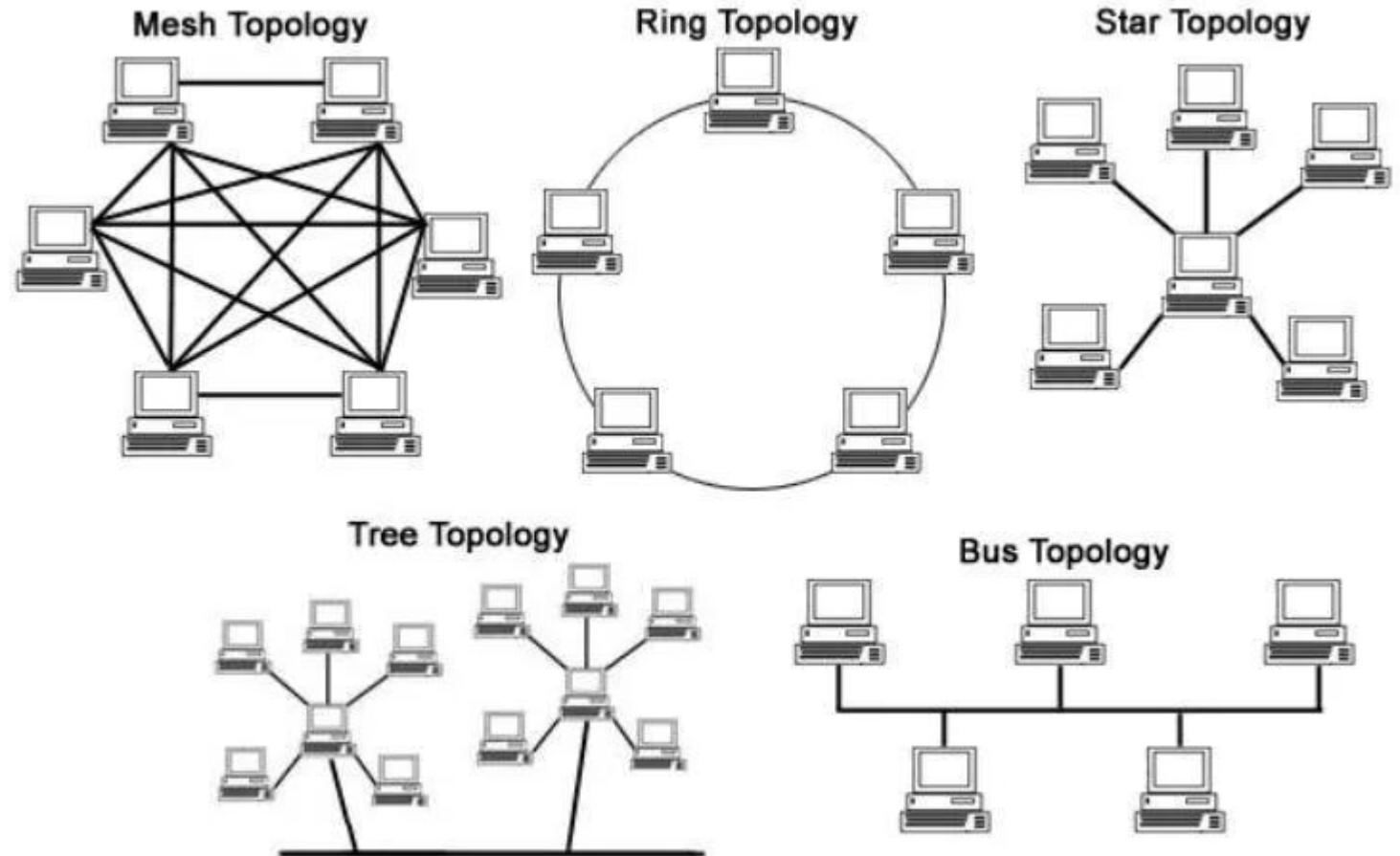
WAN (Wide Area Network)



3.2 Mạng máy tính

Các loại topo mạng:

- Mạng bus
- Mạng ring
- Mạng star
- Mạng mesh
- Mạng tree
- Mạng kết hợp



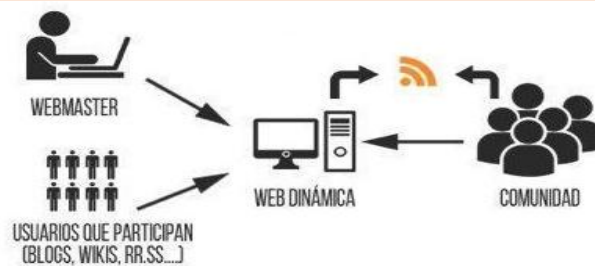
3.3 Công nghệ web

Web 1.0



Website tĩnh chỉ cho phép người dùng tìm kiếm và đọc thông tin.

Web 2.0



Website tương tác, cho phép người dùng tìm kiếm, đọc, sáng tạo nội dung.
(Youtube, Facebook, Google Wikipedia,...)

Web 3.0



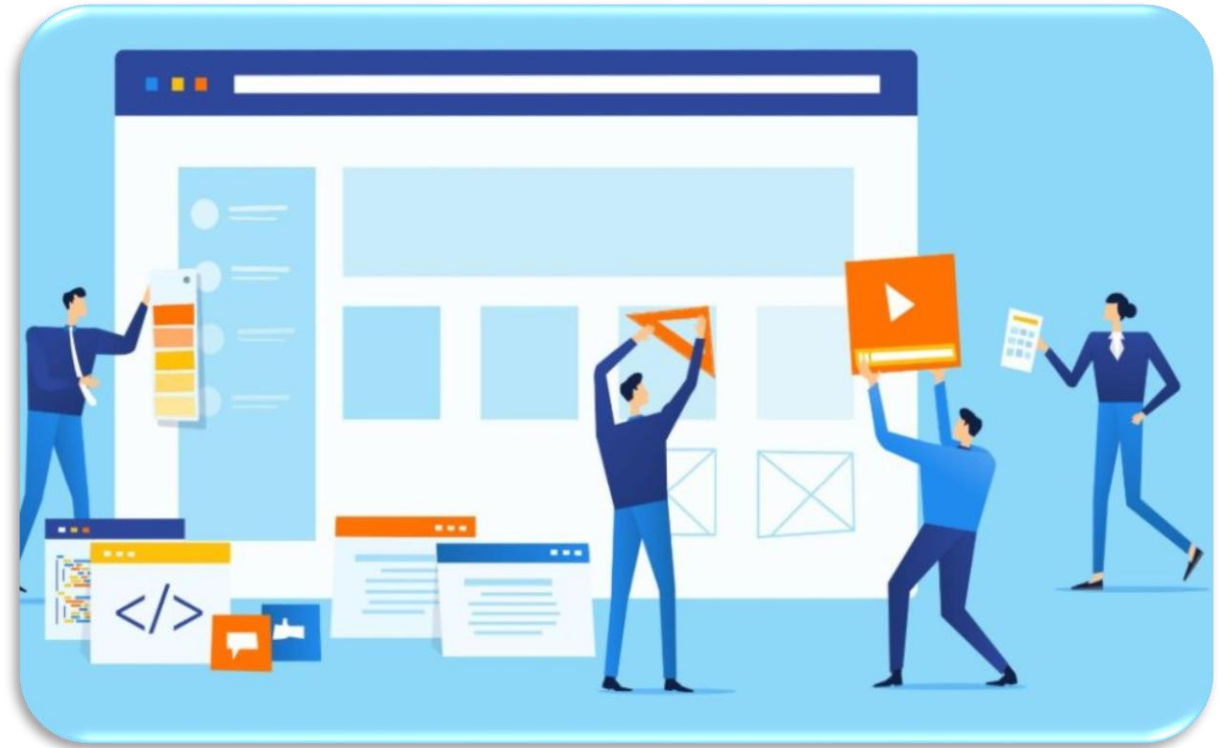
Website thông minh, dữ liệu được lưu trữ phi tập trung trên mạng lưới blockchain dựa trên cơ chế đồng thuận.

3.3 Công nghệ web

Website được sử dụng trong kinh doanh như một hình thức giao tiếp, trao đổi thông tin đồng thời là nơi trưng bày buôn bán sản phẩm.

Đối với một doanh nghiệp, Website là một cửa hàng ảo với hàng hóa và dịch vụ có thể được giới thiệu và rao bán trên thị trường toàn cầu. Để phát triển TMĐT các website này phải đạt được sự hấp dẫn về hình thức và nội dung.

Bên cạnh đó doanh nghiệp cần có một chiến lược để quảng bá và biến nó trở thành một website bán hàng uy tín đáng tin cậy của doanh nghiệp đó.



3.4 Công nghệ internet

Internet là một hệ thống thông tin toàn cầu có thể được truy nhập công cộng gồm các mạng máy tính được kết nối với nhau và sử dụng một tiêu chuẩn hệ thống toàn cầu được gọi là Giao thức điều khiển truyền hoặc Bộ giao thức Internet (viết tắt TCP và IP). Hệ thống TCP và IP hữu ích như một giao thức trao đổi thông tin có thể được sử dụng bởi hàng tỷ người dùng internet trên toàn thế giới.



3.4 Công nghệ internet

Người phát minh ra mạng Internet là Paul Baran, cùng với 2 người khác là Donald Davies và Leonard Kleinrock, Paul là người đã sớm nghĩ ra một hệ thống trao đổi thông tin có tên ARPANET là Tiền thân của mạng internet ngày nay. ARPANET được cơ quan quản lý dự án nghiên cứu phát triển Arpa thuộc bộ quốc phòng Mỹ phát triển lần đầu tiên vào tháng 7 năm 1969.

Đến năm 1974, thuật ngữ “Internet” lần đầu tiên xuất hiện, tuy nhiên vẫn không thay thế cho từ thông dụng mạng bấy giờ là ARPANET. Tuy nhiên trải qua gần chục năm, thuật ngữ này dần được trở nên quen thuộc hơn.

Đến năm 1983, giao thức TCP/IP trở thành một chuẩn đối với ngành quân sự Mỹ và tất cả các máy tính sử dụng mạng ARPANET, nó giúp cho việc truyền tải dữ liệu có nhiều cấp bậc tầng phục vụ cho nhiều mục đích từ yêu cầu thấp tới cao của con người.

3.4 Công nghệ internet

Ngày 19/11/1997 là ngày đầu Việt Nam được hòa vào mạng Internet toàn cầu. Internet chính thức được cung cấp cho người dân cả nước. VNPT, Netnam là những doanh nghiệp đầu tiên cung cấp dịch vụ Internet. Dịch vụ được cung cấp trên hạ tầng mạng điện thoại cố định, tốc độ truy cập hạn chế.

Năm 1999, các nhà cung cấp dịch vụ Internet được phép thử nghiệm công nghệ, dịch vụ điện thoại và các dịch vụ Internet cơ bản. Trung tâm thông tin mạng Internet VN (VNNIC) được thành lập 1 năm sau đó.

Đến 2003, Internet băng rộng ADSL (MegaVNN) chính thức có mặt trên thị trường. Đây là dịch vụ truy nhập Internet thông qua công nghệ băng rộng ADSL, cho phép người dùng truy nhập Internet tốc độ cao, vừa có thể dùng các dịch vụ khác như điện thoại, fax đồng thời.

3.4 Công nghệ internet

Từ năm 2010, Internet Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc với xu hướng chuyển dịch từ dịch vụ cáp đồng sang cáp quang. Việt Nam nằm trong top đầu những quốc gia có lượng người dùng Internet nhiều nhất trên thế giới.

Năm 2009, Internet cáp quang FTTH chính thức được triển khai với tốc độ truy cập mạng tăng đáng kể so với ADSL. Cùng thời điểm này, VinaPhone khai trương mạng 3G mở ra kỷ nguyên Internet cho di động tại Việt Nam. Đây được xem là bước đón đầu quan trọng cho sự bùng nổ Internet băng rộng di động tại Việt Nam sau này.

Năm 2016, Bộ TT&TT đã chính thức cấp giấy phép triển khai dịch vụ 4G cho các nhà mạng đánh dấu một bước phát triển mới cho dịch vụ thông tin di động tại Việt Nam.

Năm 2022 dịch vụ 5G được triển khai ở Việt Nam.